



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"МИРЭА – Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра промышленной информатики

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ**

**по дисциплине
«Проектирование баз данных»**

Студент группы

ИМБО-01-20

Швецова М.Д.

(учебная группа, фамилия, имя, отчество студента)

(подпись студента)

Преподаватель

Ассистент

Ганичев И.А.

(должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя)

(подпись преподавателя)

Работа выполнена

«___» _____ 2022 г.

«Зачтено»

«___» _____ 2022 г.

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
1 Описание предметной области.....	3
2 Проектирование процесса логистики на основе структурной методологии ..	4
2.1 Модель нотации IDEF0.....	4
2.2 Модель нотации DFD.....	12
2.3 Модель нотации IDEF3.....	14
3 Проектирование процесса логистики на языке описания UML	17
3.1 UML диаграмма Use Case	17
3.2 UML диаграмма классов.....	18
3.3 UML диаграмма коопераций	19
3.4 UML диаграмма последовательности	19
3.5 UML диаграмма состояний	20
3.6 UML диаграмма деятельности	21
3.7 UML диаграмма компонентов.....	22
Заключение	24
Список использованных источников	25

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В качестве предметной области в работе была выбрана тема «Организация обработки заказов в онлайн сети аптек». Процесс начинается с поступления заказа от клиента, с количеством требуемых компонентов. Затем заказ обрабатывается менеджером проекта, который оформляет заказ юридически. Далее заказ передается работнику склада, который собирает заказ, или заказывает отсутствующие компоненты в случае их нехватки. Собранный заказ передается курьерской компании, которая к тому времени уже рассчитала стоимость грузоперевозки. Курьерская служба доставляет заказ, во время чего курьер принимает оплату через терминал. Клиент оплачивает заказ.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛОГИСТИКИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

2.1 Модель нотации IDEF0

Рассмотрим модель IDEF0 для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 2.1.1). На диаграмме композиции основной процесс — это процесс Логистика интернет магазина комплектующих. Входными данными для процесса являются: заказы клиентов, информация о клиенте, конечный и начальный пункты доставки, информация о грузе, перечень категорий. Управляющими данными выступают: безопасность грузоперевозок, бланки заявок, документы о стоимости, договоры, устав предприятия, приказы руководства, должностные инструкции, документы для определения стоимости грузоперевозки. Механизмами на данной диаграмме являются: менеджер, работник склада клиент и курьерская служба. Выходами будут выступать: Договор, цена грузоперевозки, отчет о доставленных заказах, чек.

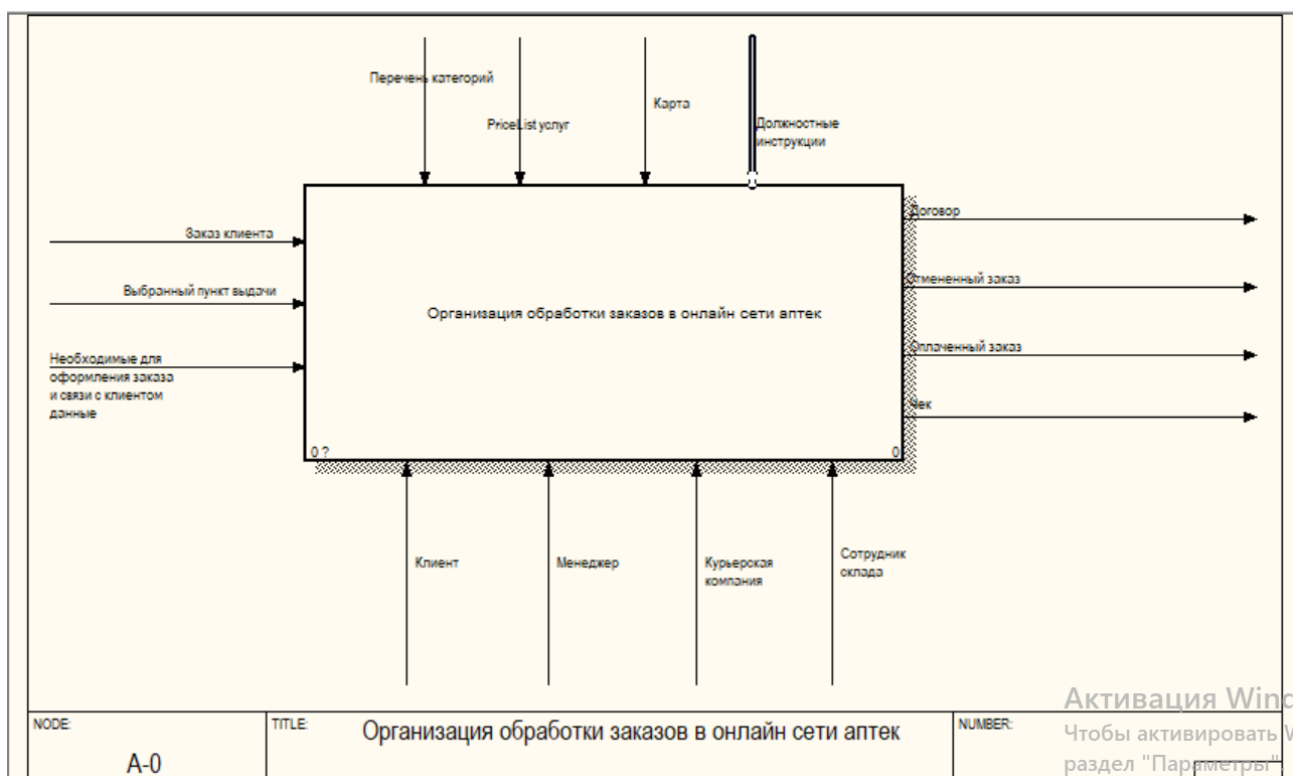


Рисунок 2.1.1 – Модель IDEF0 Композиция

Рассмотрим декомпозицию первого уровня модели IDEF0 процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 2.1.2).

Первым процессом при доставке заказа является его юридическое оформление. В этот процесс в качестве входа поступают заказы клиентов и информация о клиентах.

Следующее действие – это расчеты связанные с грузоперевозками. Входами для этого функционального блока являются информация о перевозчике, выбранный пункт выдачи, управляющими сигналами выступает определение стоимости грузоперевозки. Механизмы: курьерская компания.

Затем – доставка на склад. Входами для этого функционального блока являются информация о перевозчике, информация о грузоперевозке, перечень категорий, управляющими сигналами выступают приказы руководства, должностные инструкции, устав предприятия. Механизмы: менеджер и курьерская компания.

Последующее действие – это распределение на складе с грузоперевозками. Входами для этого функционального блока являются информация о перевозчике, информация о грузоперевозке, перечень категорий, управляющими сигналами выступают приказы руководства, должностные инструкции, устав предприятия. Механизмы: менеджер и курьерская компания.

Последнее действие – доставка в пункт выдачи. Вход: отчет о закупленных компонентах, сведения о закупках. Механизмы: клиент, курьерская компания, менеджер. Управляющие сигналы: приказы руководства, должностные инструкции, устав предприятия. Выходы: отчет о доставленных заказах, чек.

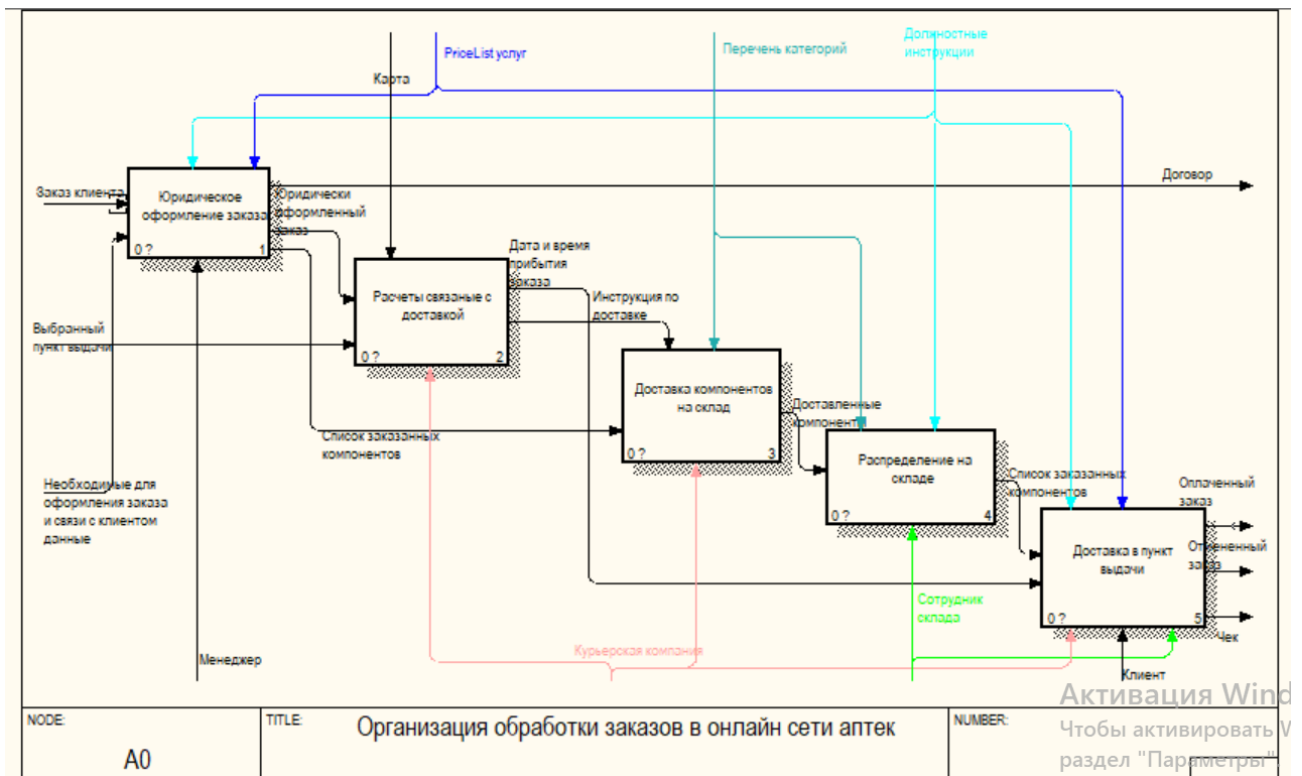


Рисунок 2.1.2 – Модель IDEF0 Декомпозиция первого уровня

Рассмотрим декомпозицию второго уровня процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек. Юридическое оформление заказа (Рисунок 2.1.3).

Первым действием является прием заказов, где на вход поступают заказы клиентов, а на выходе получаем принятый заказ.

Следующее действие – это подсчет цены заказа, на входе поступают принятые заказы, а на выходе цена грузоперевозки.

Последующее действие – это оформление договора на грузоперевозку, на входе поступают цена грузоперевозки, конечный и начальный пункты доставки и информация о клиенте, а на выходе оформленный договор.

Последнее действие – отправка договора клиенту, на входе – оформленный договор, на выходе – договор, информация о перевозчике.

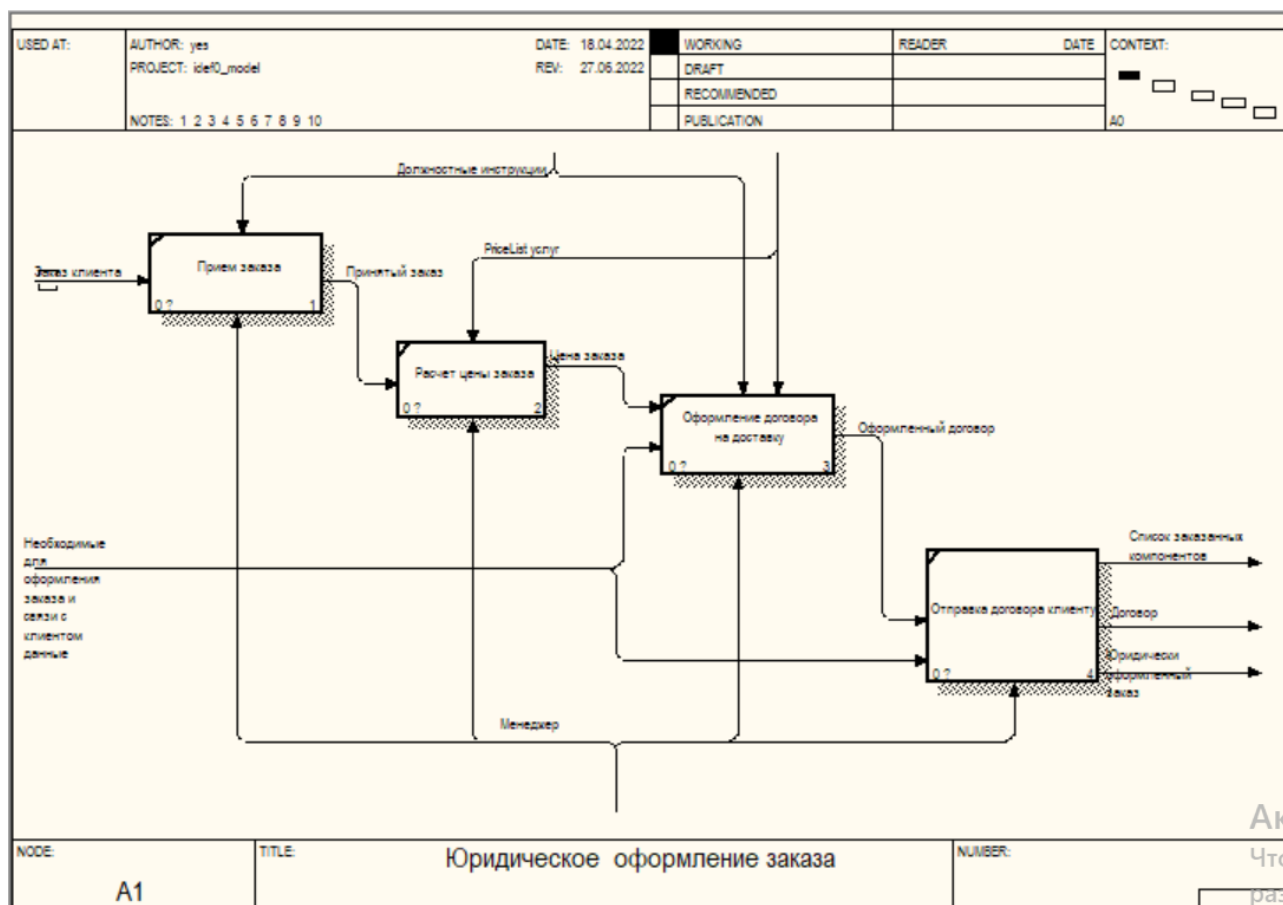


Рисунок 2.1.3 – Модель IDEF0 Декомпозиция второго уровня

Рассмотрим декомпозицию второго уровня процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек. Расчеты связанные с грузоперевозкой (Рисунок 2.1.4).

Первым действием является определение маршрута и подсчет километража, где на вход поступают конечный и начальный пункты доставки и информация о перевозчике, а на выходе получаем километраж.

Следующее действие – выбор транспортного средства, на входе поступает информация о грузе, а на выходе вид транспортного средства.

Последующее действие – расчет нужного количества топлива, на входе вид транспортного средства, а на выходе количество топлива.

Последнее действие – расчет стоимости грузоперевозки, на входе – количество топлива и километраж, на выходе – информация о грузоперевозке и цена грузоперевозки.

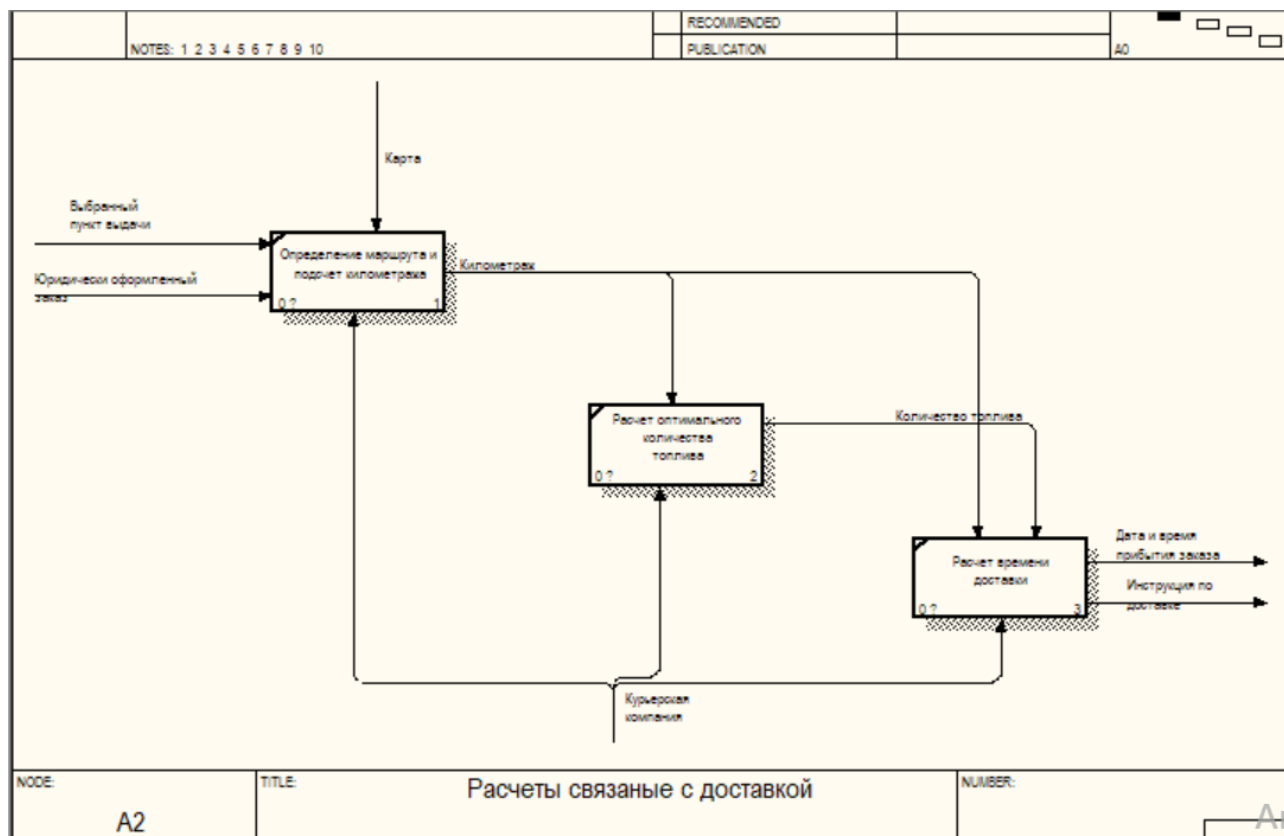


Рисунок 2.1.4 – Модель IDEF0 Декомпозиция второго уровня

Рассмотрим декомпозицию второго уровня процесса логистики интернет-магазина комплектующих. Распределение на складе (Рисунок 2.1.5).

Первым действием является распределение компонентов по складам, где на вход поступают сведения о закупках и доставленные компоненты, а на выходе сведения о размерах партий.

Следующее действие – это распределение компонентов по категориям, на входе перечень категорий и сведения о размерах партий, а на выходе сведения о количестве компонентов.

Последнее действие – оформление отчетов, на входе – сведения о количестве компонентов, на выходе – отчет о закупленных компонентах.

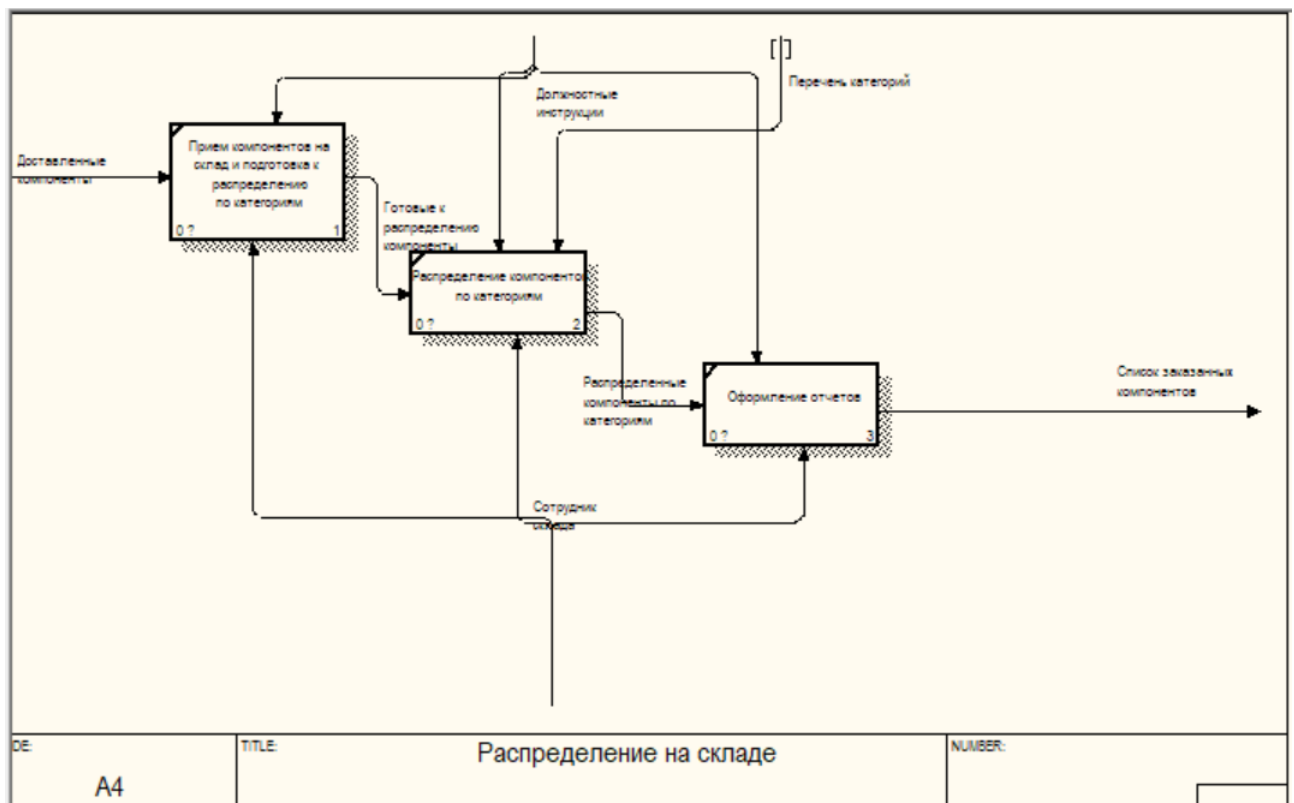


Рисунок 2.1.5 – Модель IDEF0 Декомпозиция второго уровня

Рассмотрим декомпозицию третьего уровня процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек. Доставка заказчику (Рисунок 2.1.6).

Первым действием является изучение проверка наличия на складе, где на вход поступает отчет о закупленных компонентах, а на выходе получаем подтверждение наличия.

Следующее действие – это сборка заказа, на входе поступает подтверждение наличия, а на выходе готовый к доставке заказ.

Последующее действие – доставка заказа, на входе – готовый к доставке заказ, информация о грузоперевозке, на выходе – отчет о доставленных заказах, передача заказчику.

Последнее действие – оплата заказа, на входе – передача заказчику, на выходе – оплата за заказ, чек.

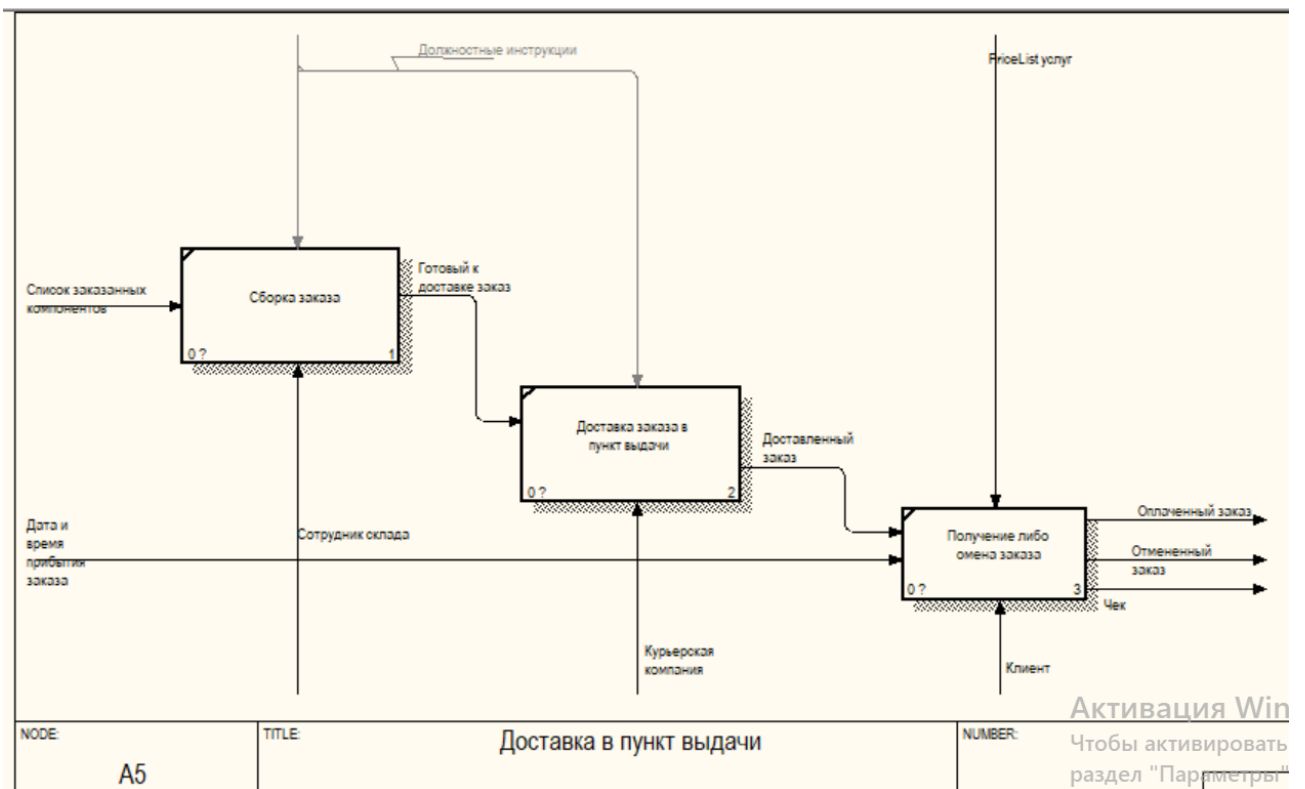


Рисунок 2.1.6 – Модель IDEF0 Декомпозиция третьего уровня

Диаграмма дерева узлов или node tree диаграмма представление отношений между родительскими и дочерними узлами модели IDEF0 в форме древовидного графа. Node Tree диаграмма по модели IDEF0 (Рисунок 2.1.7) позволяет рассмотреть структуру всей модели IDEF0.

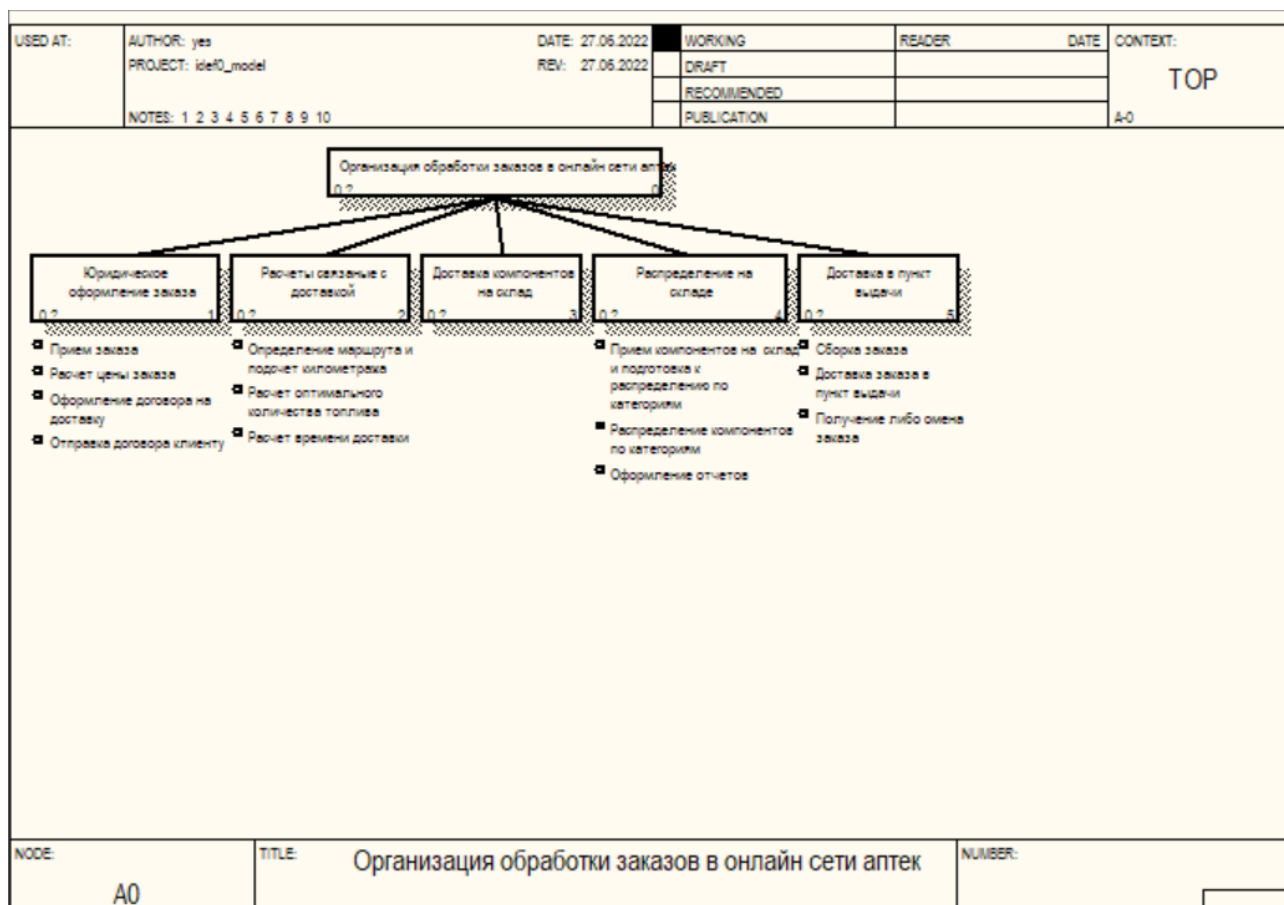


Рисунок 2.1.7 – Node Tree диаграмма по модели IDEF0

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации альтернативных точек зрения, либо для концентрации внимания на отдельных деталях, либо для внесения на диаграмму элементов. FEO диаграмма по модели IDEF0 Декомпозиция первого уровня (Рисунок 2.1.8) позволяет более подробно изучить связь между узлами на декомпозиции первого уровня диаграммы IDEF0.

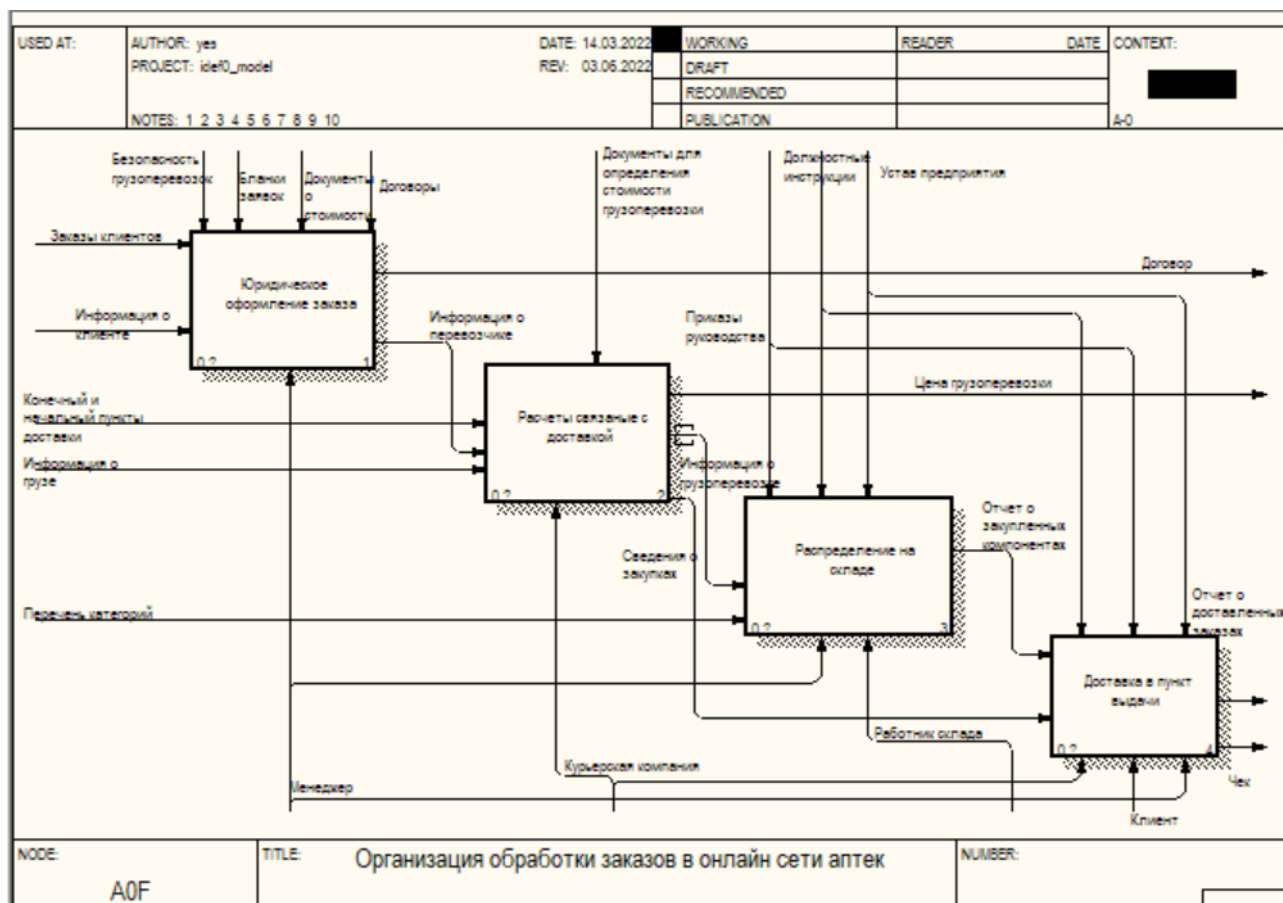


Рисунок 2.1.8 – FEO диаграмма по модели IDEF0 Декомпозиция первого уровня

2.2 Модель нотации DFD

Рассмотрим модель DFD для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 2.2.1). На уровне композиции рассматривается один процесс организации обработки заказов в онлайн сети аптек, четыре сущности: клиент, менеджер, курьерская служба, работник склада.

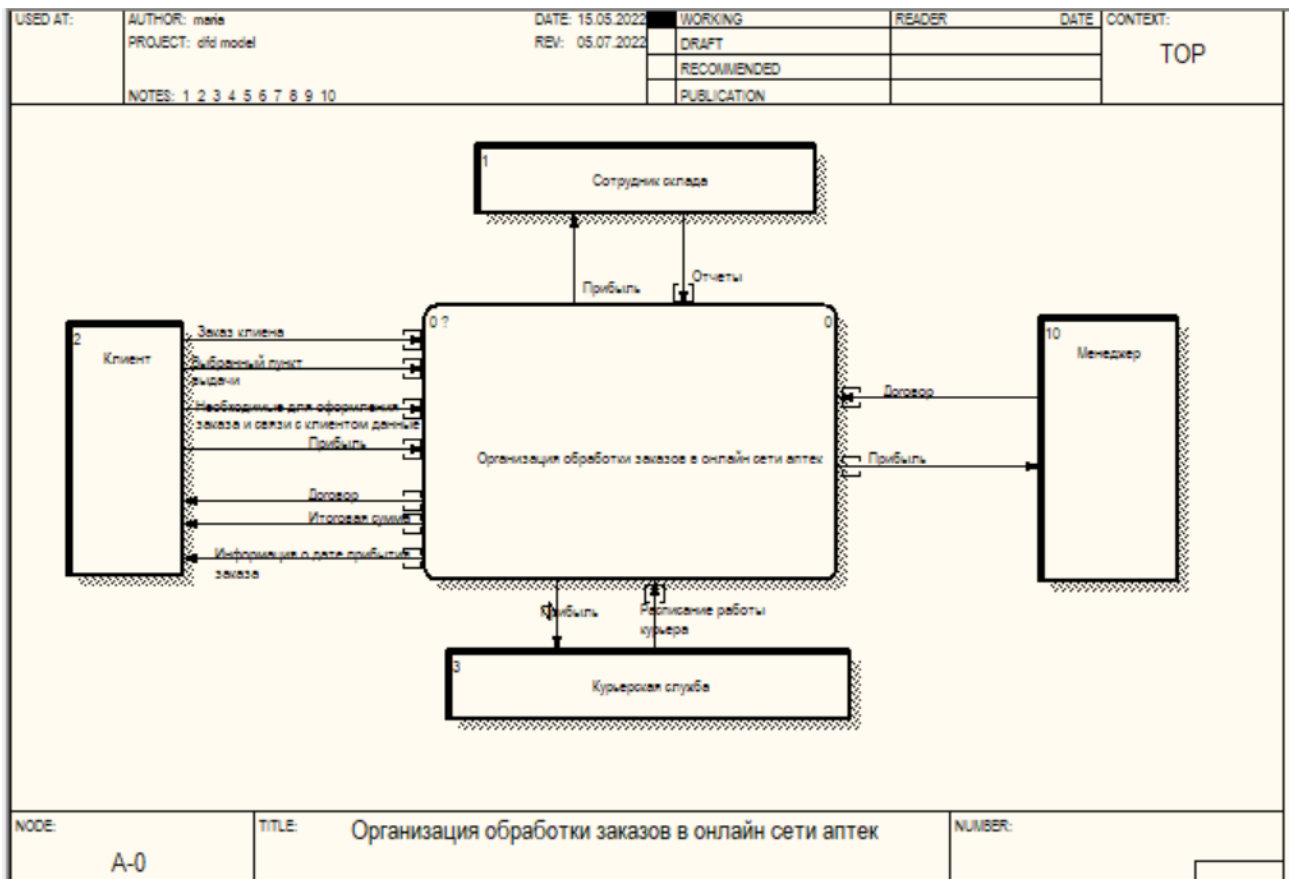


Рисунок 2.2.1 – Модель DFD Композиция

Рассмотрим модель DFD декомпозицию процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 2.2.2). На данной модели расположены следующие процессы: работа отделов заказов, сборка заказов, доставка. Сущности: клиент, менеджер, курьерская служба. Хранилища: база данных заказов, прайс лист услуг, перечень категорий, должностные инструкции, информация о клиентах необходимая для взаимодействия.

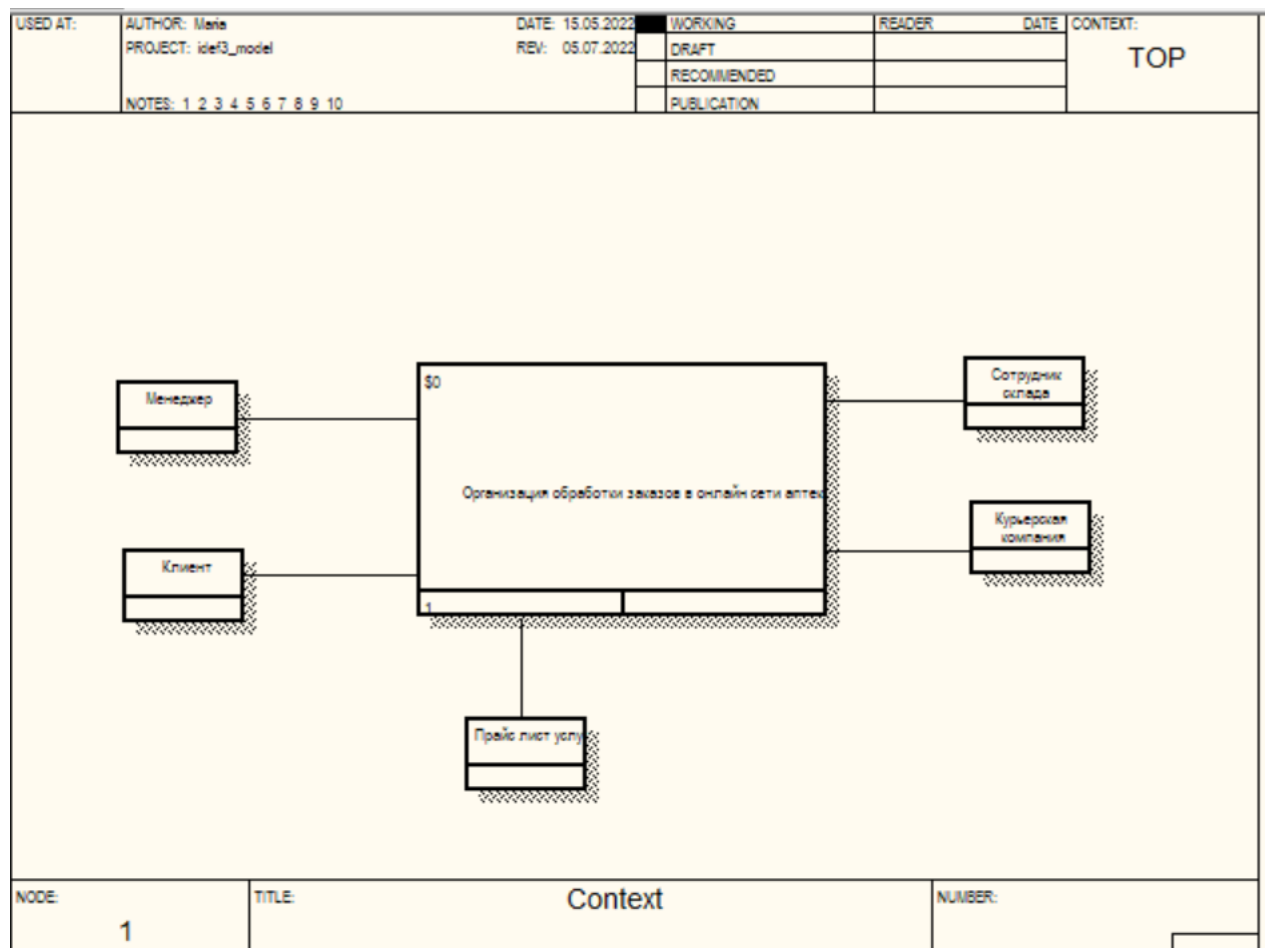


Рисунок 2.3.1 – Модель IDEF3 Композиция

Рассмотри декомпозицию модели IDEF3 процесса разработки чат-бота для оптимизации заказов в кондитерской (Рисунок 2.3.2). На диаграмме расположены действия: поступление заказа от клиента, проверка наличия комплектующих, заказ дополнительных компонентов, составление заказа, проверка соответствия заказа, корректировка компонентов заказа, передача собранного заказа, составление списка отсутствующих компонентов, подбор компонентов на замену отсутствующим, редактирование заказа, отгрузка собранного заказа, доставка заказов, формирование отчетов о доставленных товарах. Кроме того, представлены перекрестки вида «исключающее или» и «асинхронное и».

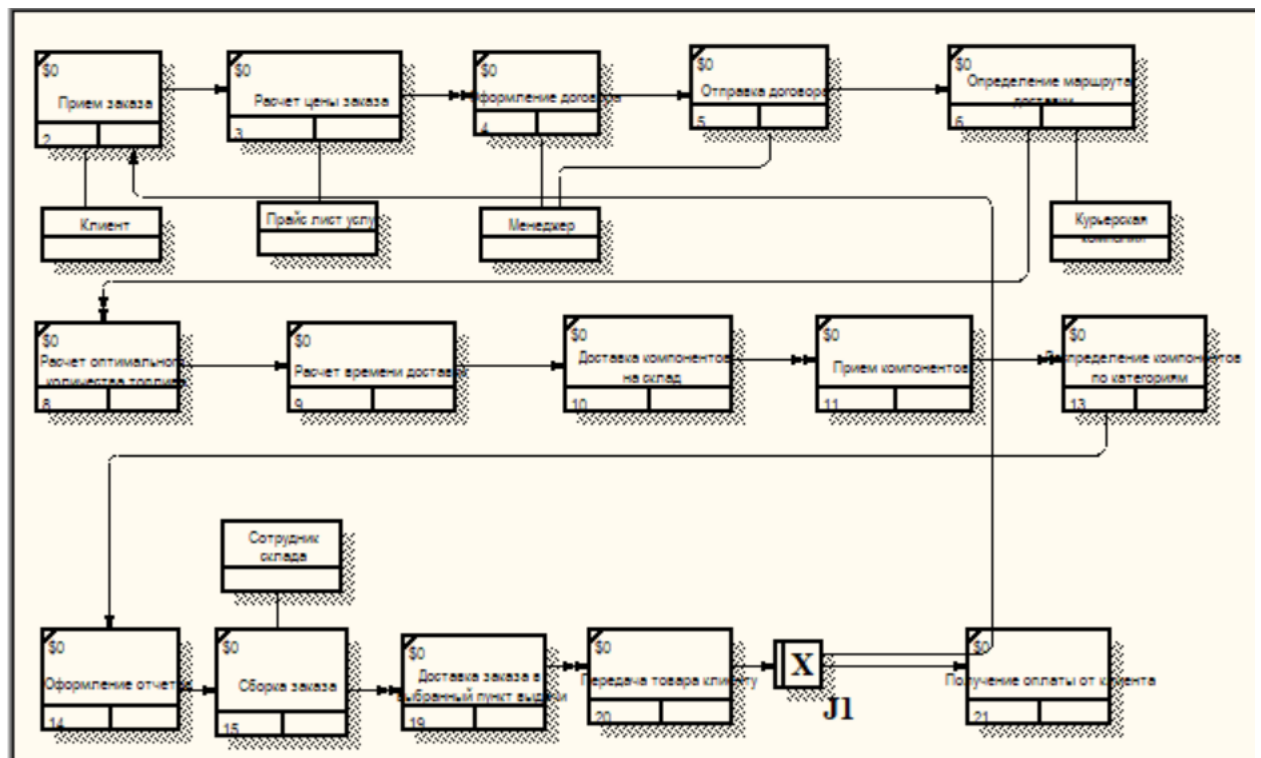


Рисунок 2.3.2 – Модель IDEF3 Декомпозиция

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ НА ЯЗЫКЕ ОПИСАНИЯ UML

3.1 UML диаграмма Use Case

Рассмотрим диаграмму прецедентов UML для процесса логистики интернет-магазина комплектующих (Рисунок 3.1.1). Диаграмма прецедентов - диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне. Рассмотрим актёра заказчик, для него рассмотрены прецеденты оформление заказа, оплата заказа. Актёр менеджер проекта имеет прецеденты оформления заказа, распределения на складе. Актёр работник склада имеет прецеденты распределение на складе проверка наличия компонентов на складе, упаковка заказа, оформление отчетов об ассортименте склада. Последний актёр – курьерская компания, имеет прецеденты оформление отчетов о доставленных заказах, доставка компонентов заказчику, доставка компонентов на склад.

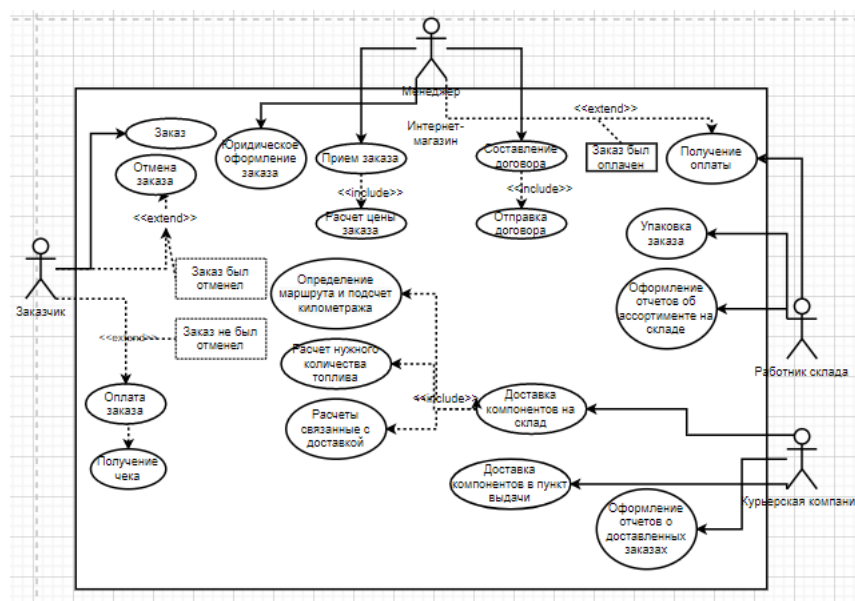


Рисунок 3.1.1 – Модель Диаграмма прецедентов UML

3.2 UML диаграмма классов

Рассмотрим диаграмму классов UML процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.2.1). Диаграмма классов - структурная диаграмма языка моделирования UML, демонстрирующая общую структуру иерархии классов системы, их коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними. Класс клиент имеет атрибут бюджет, методы: описание заказа, оплата. Класс менеджер имеет методы: оформление отчетов, прием заказов, расчет цены заказа, оформление договора, отправка договора клиенту, проверка наличия на складе. Класс работник склада имеет методы: заказ дополнительных компонентов, проверка наличия на складе, сборка заказа, оформление отчетов, распределение компонентов по складам, распределение компонентов по категориям. Класс курьерская служба методы: доставка заказа, расчет стоимости грузоперевозки, расчет нужного количества топлива, выбор транспортного средства, определение маршрута и подсчет километража.

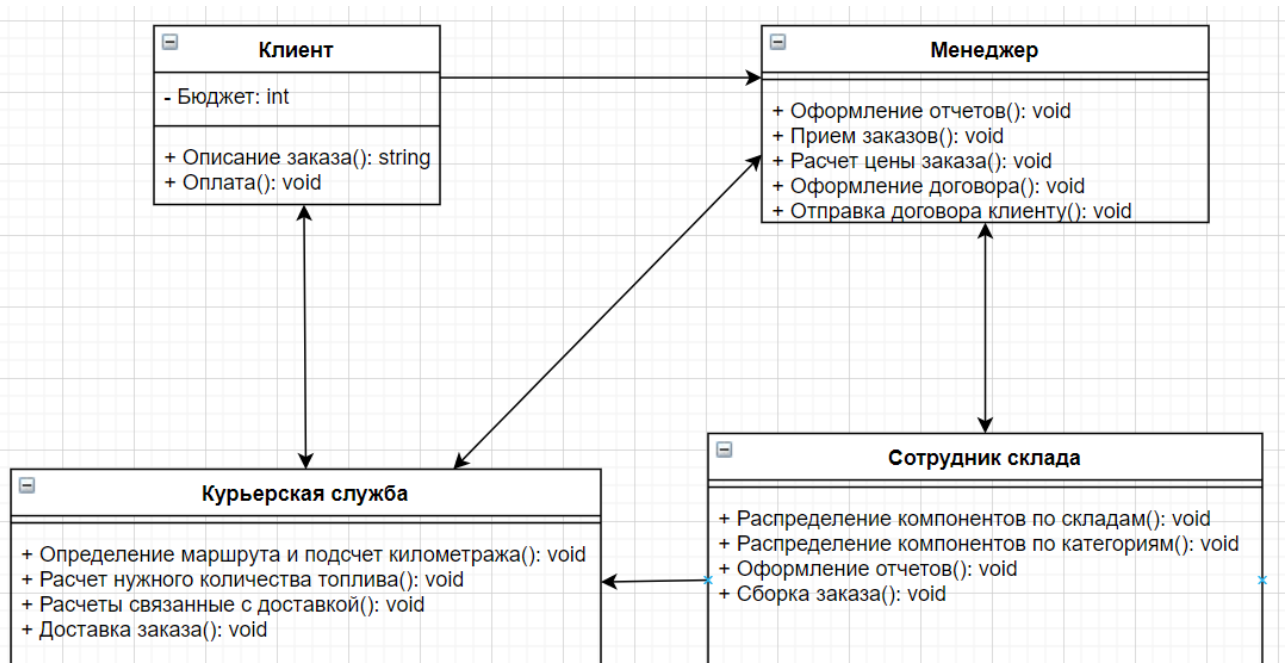


Рисунок 3.2.1 – Диаграмма Классов UML

3.3 UML диаграмма коопераций

Рассмотрим диаграмму коопераций UML для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.3.1). Диаграмма коммуникации — диаграмма, на которой изображаются взаимодействия между частями композитной структуры или ролями кооперации. Разберем пример оформления заказа по диаграмме коопераций (1-8 методы). Изначально класс заказчик описывает заказ потом класс менеджер передает информацию так же класс менеджер создает заказ и вносит туда информацию.

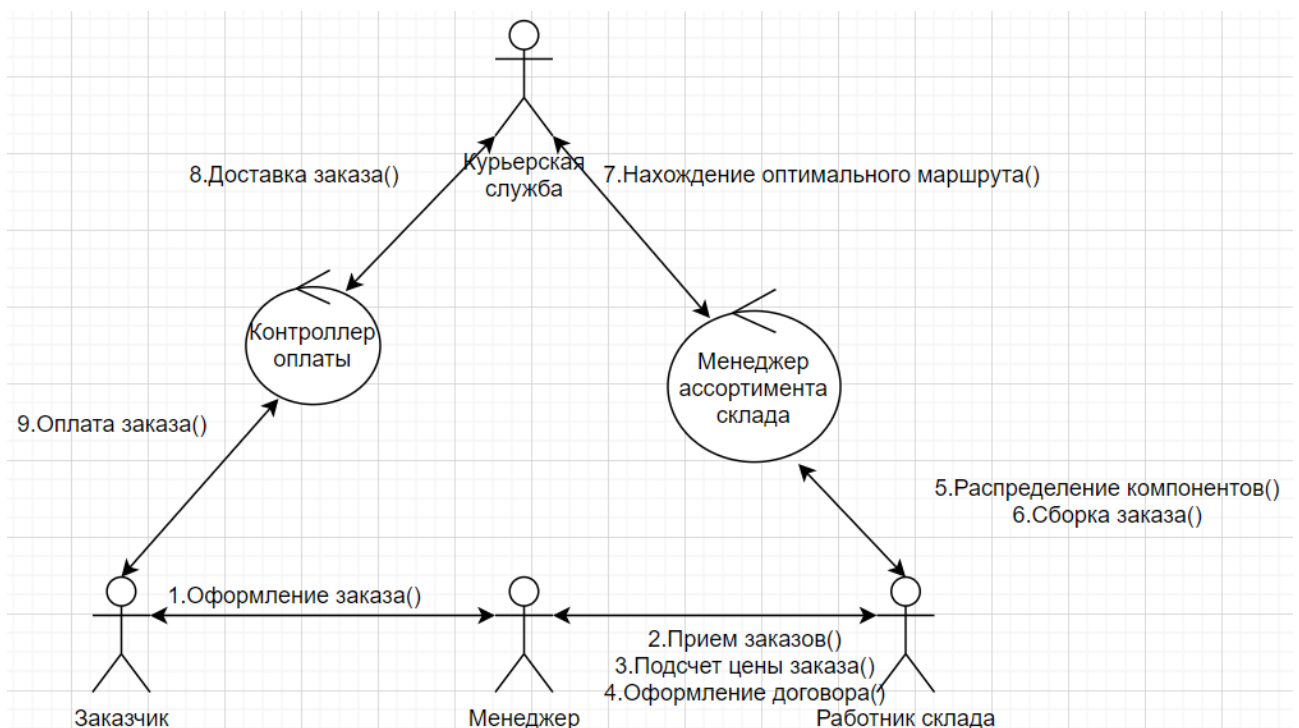


Рисунок 3.3.1 – Диаграмма коопераций UML

3.4 UML диаграмма последовательности

Рассмотрим диаграмму последовательности UML для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.4.1). Диаграмма последовательности — UML-диаграмма, на которой для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл объекта (создание-деятельность-уничтожение некой сущности) и взаимодействие актеров

(действующих лиц) информационной системы в рамках прецедента. Разберем часть диаграммы последовательность (1-8 методы). Изначально класс заказчик оформляет заказ, потом класс менеджер передает информацию работникам склада. Класс работник склада работает с ассортиментом склада, собирая заказ. Затем курьерская служба доставляет и принимает оплату заказа.

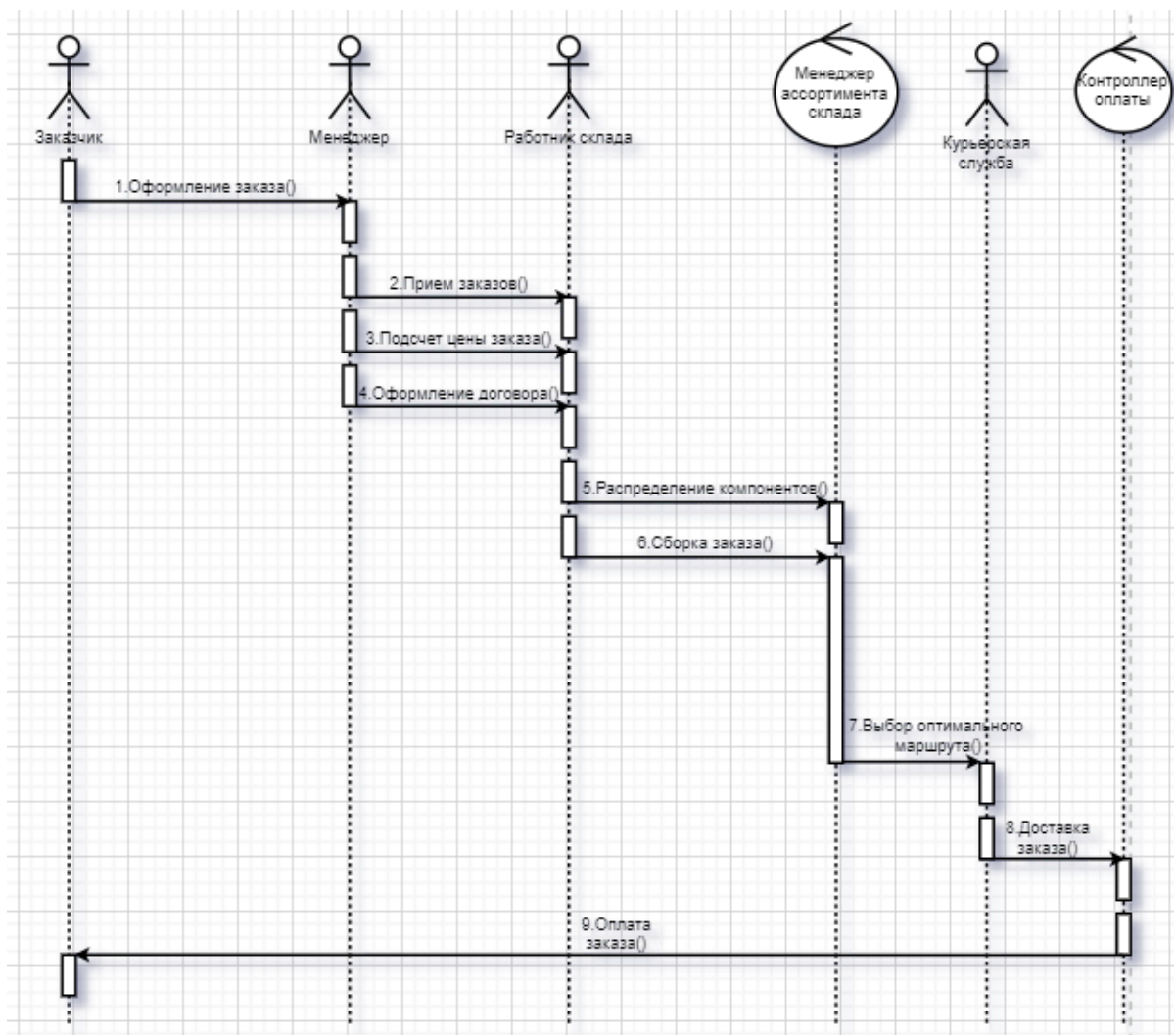


Рисунок 3.4.1 – Диаграмма последовательности UML

3.5 UML диаграмма состояний

Рассмотрим диаграмму состояний UML для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.5.1). Диаграммы состояний отображают разрешенные состояния и переходы, а также события, которые

вливают на эти переходы. На диаграмме показано выполнение заказа. Сначала заказчик оформляет заказ, затем подсчитывается цена, проходит подтверждение наличия компонентов и заказ нехватки, при наличии таковой. Затем этап сборки заказа, после чего рассчитывается стоимость грузоперевозки. После чего заказ доставляют заказчику. Потом заказ переходит в состояние оплаты. И в конце в состояние «доставлен» либо отмена заказа.

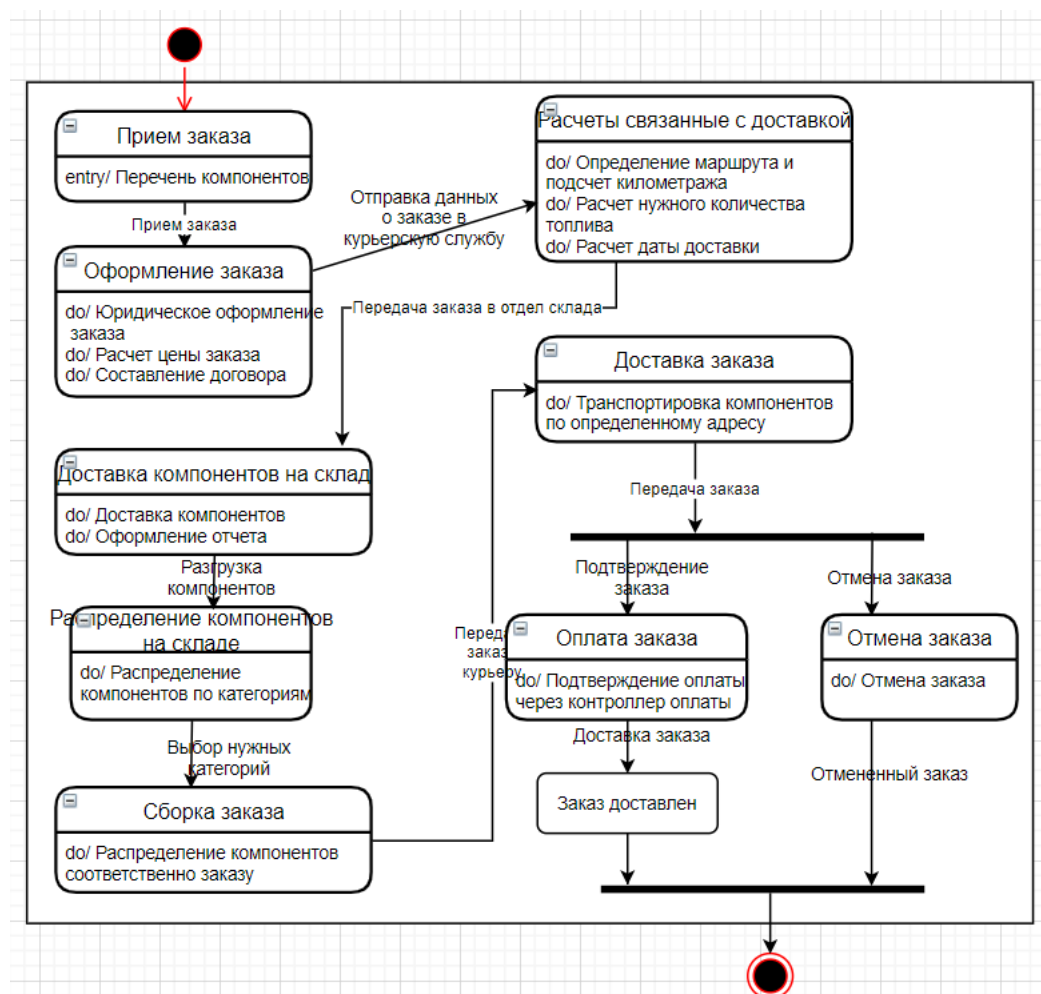


Рисунок 3.5.1 – Диаграмма состояний UML

3.6 UML диаграмма деятельности

Рассмотрим диаграмму деятельности UML для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.6.1). Диаграммы деятельности представляют собой графическое представление рабочих процессов поэтапных действий и действий с поддержкой выбора, итерации и

параллелизма. На диаграмме заказчик оформляет заказ, после чего менеджер его принимает, затем курьерская служба доставляет заказанные компоненты на склад, где менеджер ассортимента склада распределяет их по категориям, далее работник собирает заказ и передает его курьерской службе. Та рассчитывает связанные с доставкой параметры и доставляет заказ, затем клиент либо подтверждает заказ и оплачивает его, либо отменяет.

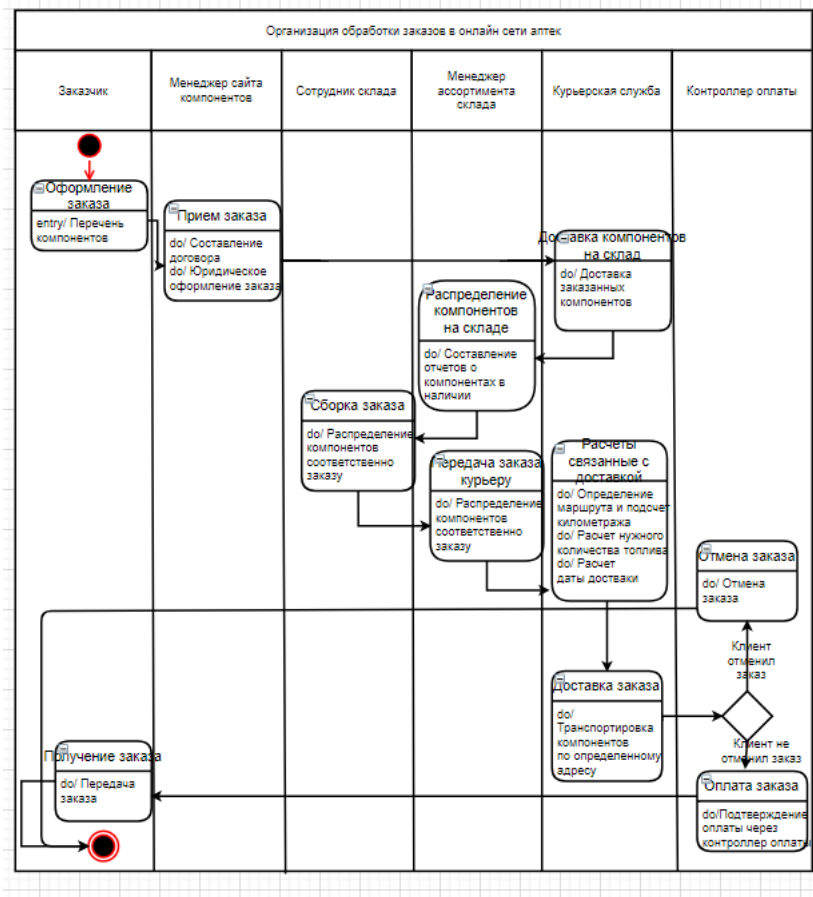


Рисунок 3.6.1 – Диаграмма деятельности UML

3.7 UML диаграмма компонентов

Рассмотрим диаграмму компонентов UML для процесса организации обработки заказов в онлайн сети аптек (Рисунок 3.7.1). Диаграмма компонентов - статическая структурная диаграмма, которая показывает разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами. На диаграмме расположены

компоненты: заказчик (клиент), менеджер, работник склада, курьерская служба, база данных заказа, прайс лист услуг, перечень категорий, карта.

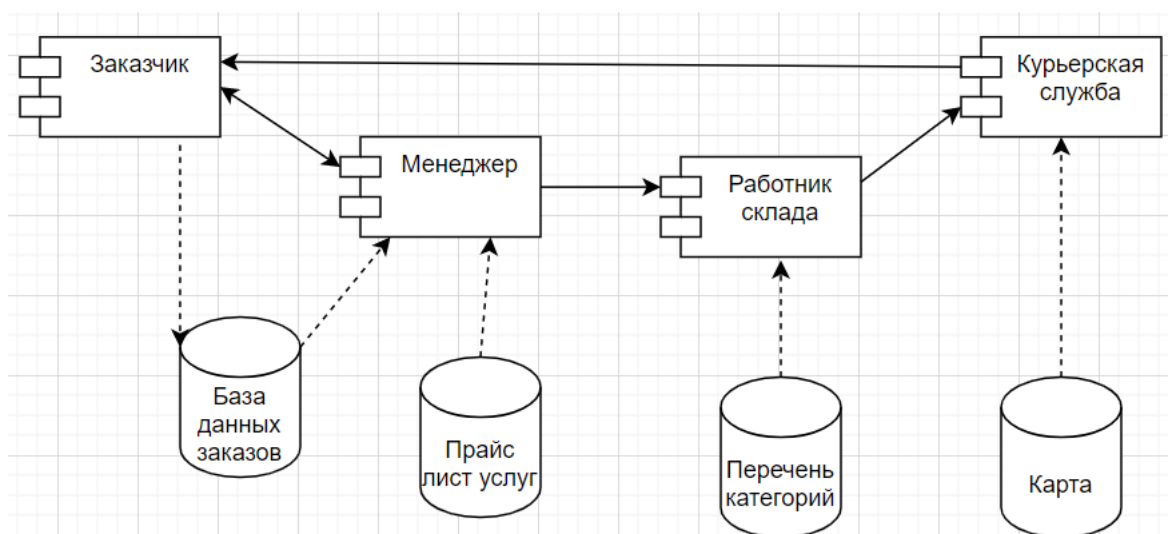


Рисунок 3.7.1 – Диаграмма компонентов UML

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсе проектирование баз данных были получены теоретические и практические навыки по построению моделей на основе структурной методологии таких, как IDEF0, DFD, IDEF3 и построение моделей с помощью универсального языка моделирования UML таких, как диаграмма прецедентов, диаграмма классов, диаграмма коопераций, диаграмма последовательности, диаграмма состояний, диаграмма деятельности и диаграмма компонентов. С помощью этих навыков были построены модели для рассматриваемой предметной области «Организация обработки заказов в онлайн сети аптек». Таким образом, диаграммы на языке UML и на основе структурной методологии являются отличным инструментом для продумывания технических проблем и обсуждения их с коллегами. Диаграммы позволяют увидеть картину в целом, структурировать её, найти недостающие звенья, сформулировать вопросы заказчику или разработчикам. А после доработать диаграммы в соответствии с полученными замечаниями. Кроме того, UML достаточно мощный язык моделирования, чтобы представлять все концепции, которые существуют в объектно-ориентированном анализе и проектировании. UML-диаграммы представляют объектно-ориентированные концепции. Таким образом, прежде чем изучать UML, важно понять концепцию ООП в деталях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лекция №1 Проектирование баз данных.
2. Лекция №2 Проектирование баз данных.
3. Лекция №3 Проектирование баз данных.
4. Лекция №4 Проектирование баз данных.
5. Лекция №5 Проектирование баз данных.
6. Лекция №6 Проектирование баз данных.
7. Лекция №7 Проектирование баз данных.
8. Лекция №8 Проектирование баз данных.
9. Лекция №9 Проектирование баз данных.
10. Лекция №10 Проектирование баз данных.
11. Лекция №11 Проектирование баз данных.
12. Лекция №12 Проектирование баз данных.
13. Лекция №13 Проектирование баз данных.
14. Лекция №14 Проектирование баз данных.
15. Лекция №15 Проектирование баз данных.